

1. Identificação do Documento Analisado

- **Documento:** Como Anda Brasília — Um recorte a partir dos dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2021).
- **Órgão Emissor:** Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF Codeplan) — Diretoria de Estudos e Políticas Ambientais e Territoriais (DEPAT).
- **Fonte dos Dados:** Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios — PDAD 2021, pesquisa amostral domiciliar bienal, expandida por projeções populacionais do IBGE, cobrindo as 33 Regiões Administrativas (RAs) do Distrito Federal.
- **Objetivo da Análise em IHC:** Mapear dados quantitativos sobre modo de deslocamento, renda, tempo de viagem e posse de veículo no DF para realizar a construção do perfil de usuário primário do **SEMOB-DF**.

2. Principais Achados e Dados Estatísticos do Relatório

2.1 Volume Amostral de Renda Mapeadas

- **Estratificação por Renda:** A PDAD 2021 dividiu as 33 RAs do DF em **4 grupos de renda domiciliar média**, somando cerca de **3,01 milhões de habitantes**: Grupo 1 (R\$ 18.127; 424.325 hab.), Grupo 2 (R\$ 8.200; 959.192 hab.), Grupo 3 (R\$ 3.933; 1.209.484 hab.) e Grupo 4 (R\$ 2.787; 417.880 hab.).
- **Concentração nos Grupos de Menor Renda:** Os Grupos 3 e 4 somam sozinhos **cerca de 1,63 milhão de pessoas — 54% do total mapeado** — e reúnem RAs como Ceilândia, Samambaia, Planaltina, Itapoã e Paranoá.

2.2 Principais Achados sobre o Modo de Deslocamento (Sexo, Raça e Renda)

- **Predominância Feminina no Ônibus:** Mulheres usam mais o ônibus para o trabalho (**39,3%**) do que os homens (28,6%); já os homens usam mais o automóvel (51,9% contra 43,8% das mulheres).
- **Predominância de Usuários Negros:** **66,5%** de quem vai de ônibus ao trabalho se autodeclara negro (preto ou pardo), contra 33,5% não negros.
- **Renda como Divisor de Modo:** Até 1 salário mínimo, o ônibus já é o meio mais usado (42,8% homens / 54,5% mulheres); de 1 a 2 salários mínimos, o uso sobe para 48,2%/63,5%; a partir de 2 salários mínimos, o automóvel passa a predominar.
- **Subgrupo Mais Dependente:** A **mulher negra** é o subgrupo com maior uso do ônibus para o trabalho (**45,5%**), o maior percentual entre todos os recortes de sexo × raça do relatório.

2.3 Distribuição Geográfica (Regiões Administrativas)

- As Regiões Administrativas com maior uso de ônibus para o trabalho são **Sol Nascente/Pôr do Sol (62,8%)**, **Paranoá (58,1%)** e **São Sebastião (53,1%)**.

- O metrô só tem participação relevante nas RAs por onde a linha passa: **Águas Claras (10,3%)**, **Samambaia (7,0%)** e **Ceilândia (6,3%)**.
- Em **14 das 33 RAs**, mais da metade da população vai de automóvel ao trabalho — o padrão oposto ao de quem depende do transporte coletivo.

2.4 Tempo de Deslocamento e Dependência do Transporte Coletivo

- **Ausência de Automóvel:** 38,4% dos domicílios do Grupo 3 e **49,6%** dos do Grupo 4 não possuem nenhum carro.
- **Dependência do Ônibus sem Alternativa:** Entre quem não tem carro em casa, o ônibus é usado por 66,2% (Grupo 3) e **67,2%** (Grupo 4) para ir ao trabalho.
- **Custo de Tempo:** O deslocamento acima de 15 minutos atinge **73,7% a 75,7%** da população dos Grupos 2, 3 e 4; e quem usa automóvel tem **168,9% mais chance** de chegar ao trabalho em até 15 minutos do que quem usa ônibus.

3. Triangulação de Dados com o Projeto de IHC

Conforme fundamentado na literatura de UX research (Courage e Baxter, 2005; Hackos e Redish, 1998), a análise documental permite confrontar os dados estatísticos formais com o perfil e o cenário construídos para o projeto do site da Semob/DF.

Elemento do Projeto de IHC	Dados Coletados no Relatório (PDAD 2021)	Análise de Triangulação e Validação em IHC
Persona (Larissa Ferreira Lima)	Ceilândia está no Grupo 3 (renda média-baixa, 38,4% dos domicílios sem carro) e é uma das RAs com maior uso de metrô (6,3%); mulheres negras são o subgrupo com maior uso de ônibus para o trabalho (45,5%).	Validação de Contexto: Valida empiricamente o perfil da persona (mulher jovem, moradora de Ceilândia, sem carro, dependente de ônibus e metrô), mostrando que a combinação de suas características (sexo, raça, renda, RA) corresponde ao subgrupo estatisticamente mais dependente do transporte coletivo no DF.
Cenário de Problema (“Última viagem para casa”)	Entre quem não tem carro nos Grupos 3/4, 66,2% a 67,2% depende do ônibus para o trabalho; o deslocamento acima de 15 minutos atinge 73,7% a 75,7% desses grupos; usar carro dá 168,9% mais chance de chegar em até 15 minutos do que usar ônibus.	Validação da Dor do Usuário: O conflito vivido por Larissa (chegar ao ponto e descobrir que a saída do ônibus mudou de plataforma sem aviso) reflete numericamente uma população para quem o ônibus não é uma opção entre outras, mas a única viável — o que faz de qualquer falha de aviso um problema crítico, e não um incômodo menor.
Direção de solução	O relatório mostra que o custo de depender do	Justificativa de Requisito de IHC: Reforça a necessidade, identificada no

Elemento do Projeto de IHC	Dados Coletados no Relatório (PDAD 2021)	Análise de Triangulação e Validação em IHC
sugerida (a partir dos gaps do cenário)	ônibus é mensurável (168,9% menos chance de chegar rápido) e que essa dependência é maior justamente nos grupos de renda mais baixa, sem alternativa de carro.	cenário de problema, de um canal oficial de aviso de mudança de itinerário ou plataforma antes de o usuário chegar ao ponto — hoje suprido de forma informal por grupos de WhatsApp, e não pelo canal oficial da Semob.